UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR)

ANDERSON NOGUEIRA SILVA

DOCUMENTO DE REQUISITOS DE SISTEMA DE ANÁLISE DE DADOS NUTRICIONAIS INTEGRADO A LLM

ENGENHARIA DE REQUISITOS

CURITIBA

2025

ANDERSON NOGUEIRA SILVA

DOCUMENTO DE REQUISITOS DE SISTEMA DE ANÁLISE DE DADOS NUTRICIONAIS INTEGRADO A LLM

Documento de Requisitos do projeto apresentado à UTFPR como registro parcial para aprovação na disciplina Engenharia de Requisitos do PPGCA.

Orientador: Laudelino Cordeiro Bastos

CURITIBA

2025

LISTA DE FIGURAS

LISTA DE TABELAS

TABELA 1 – Classificação na Escala de Likert dos requisitos pelos entrevistados. 8

TABELA 2 – Requisitos Funcionais 10
TABELA 3 – Requisitos Não Funcionais 11
TABELA 4 – Requisitos de Design e Projeto 13

LISTA DE SIGLAS

LLM	Large Language Model
TI	Tecnologia da Informação
RF	Requisito Funcional
RNF	Requisito Não Funcional
RD	Requisito de Design

SUMÁRIO

1 ESTADO DA ARTE 6
1.1 MOTIVAÇÃO 6
2 LEVANTAMENTO DE REQUISITOS 7
3 REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS 10
3.1 REQUISITOS FUNCIONAIS 10
3.2 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS 11
3.2.1 Associação entre Requisitos Funcionais e Não Funcionais 12
3.3 REQUISITOS DE DESIGN E IMPLEMENTAÇÃO 13
4 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 14
5 RASTREAMENTO DE REQUISITOS 15
6 VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO DE REQUISITOS 16
7 GERÊNCIA DE REQUISITOS COM RASTREAMENTO DE DEPENDÊNCIAS 17
8 GERENCIAMENTO DE REQUISITOS COM USE CASE POINTS 18
9 PRIORIDADE DE REQUISITOS COM USE CASE POINTS 19
10 CONCLUSÕES 20
REFERÊNCIAS 21

1 ESTADO DA ARTE

asdfasdf

1.1 MOTIVAÇÃO

Problema algum.

2 LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

Conforme enunciado no capítulo anterior, este documento representa a avaliação de requisitos para o desenvolvimento de um software de análise de dados nutricionais integrado a um LLM.

A seguir, são apresentados dez requisitos iniciais relacionados à proposta.

- **REQ01** (desempenho): O sistema deve ser capaz de processar, sem atrasos significativos, 100 requisições por segundo, pelo menos;
- **REQ02** (segurança): O sistema deve conter uma camada de segurança robusta para proteger as informações dos usuários, incluindo autenticação e autorização;
- **REQ03** (disponibilidade): O sistema deve estar disponível 24/7;
- **REQ04** (cadastrar usuário): O sistema deve permitir que os usuários sejam cadastrados com informações como nome, e-mail e senha;
- **REQ05** (realizar login): O sistema deve permitir que os usuários façam login utilizando sua conta e senha;
- **REQ06** (gerenciar dados): O sistema deve permitir que os usuários gerenciem seus dados pessoais e de contato;
- **REQ07** (registrar refeições): O sistema deve permitir que os usuários registrem refeições de forma livre e descritiva em um campo de texto;
- **REQ08** (consultar dados): O sistema deve consultar valores de macro e micronutrientes relevantes dos alimentos em um modelo de linguagem local LLM e armazená-los em um banco de dados relacional.
- **REQ09** (visualizar dados): O sistema deve permitir que os usuários visualizem os dados nutricionais da refeição, incluindo valores de kcal e macronutrientes.;

- **REQ10** (conversação com llm): O sistema deve permitir que os usuários conversem com o modelo de linguagem local (LLM) sobre seus dados solicitando insights e hábitos alimentares que estão escondidos.

Após a criação desses requisitos iniciais, foi necessário que o autor solicitasse a sua avaliação a três colegas. Todos aqueles consultados são formados na área de TI.

A avaliação foi realizada de acordo com a Escala de Likert (LIKERT, 1932) com os seguintes níveis de concordância e inteiros correspondentes: concordo totalmente (+2), concordo parcialmente (+1), incerto (0), discordo parcialmente (-1) e discordo totalmente (-2).

Na tabela 1 a seguir, pode-se visualizar os requisitos dispostos linha a linha, as avaliações realizadas por cada um dos avaliadores (separadas por colunas), bem como o somatório da avaliação inteira dos avaliadores.

Tabela 1: Classificação na Escala de Likert dos requisitos pelos entrevistados.

Requisito	Classificação Avaliador 1	Classificação Avaliador 2	Classificação Avaliador 3	Soma
REQ01	2	2	2	**6**
REQ02	2	2	2	**6**
REQ03	1	0	2	**3**
REQ04	1	1	1	**3**
REQ05	1	1	1	**3**
REQ06	1	0	1	**2**
REQ07	2	1	2	**5**
REQ08	2	1	2	**5**
REQ09	2	1	2	**5**
REQ10	1	1	2	**4**

Fonte: Autor (2025).

A partir dos dados apresentados no quadro, torna-se evidente que os avaliadores demonstraram consenso sobre a importância dos requisitos relacionados ao desempenho (REQ01) e à segurança do sistema (REQ02), que receberam a pontuação máxima de 6 em uma escala de -2 a +2. Ao final, isso reflete o entendimento de que para um software de qualidade, seus pilares devem ser o desempenho e a segurança.

Os requisitos relacionados à experiência do usuário, como registrar refeições (REQ07), consultar dados nutricionais (REQ08) e visualizar esses dados (REQ09), receberam somas de

5 pontos, indicando um alto nível de concordância entre os avaliadores. Esses dados sugerem que são essenciais para que o sistema cumpra sua proposta de valor: oferecer uma ferramenta capaz de integrar dados alimentares e fornecer análises relevantes ao usuário final.

Em relação à funcionalidade de interação com o modelo de linguagem local (LLM) (REQ10), a pontuação de 4 indica uma aceitação positiva, ainda que não tão unânime quanto nos requisitos de desempenho ou segurança.

Por outro lado, os requisitos relacionados ao cadastro de usuários (REQ04) e à realização de login (REQ05) apresentaram somas de 3 pontos, sugerindo que são vistos como componentes necessários, mas não críticos para o sucesso imediato do sistema. A mesma pontuação foi observada para o requisito de disponibilidade do sistema (REQ03), o que pode indicar que, embora seja desejável manter o serviço acessível continuamente, as preocupações com infraestrutura e monitoramento ainda não são prioritárias para todos os avaliadores, pelo menos no estágio atual de desenvolvimento.

O requisito com a menor pontuação foi o de gerenciamento de dados pessoais e de contato (REQ06), com uma soma de 2 pontos. Essa baixa pontuação sugere que os avaliadores consideram a gestão desses dados como algo secundário neste momento.

De forma geral, os resultados da tabela 1 apontam para um alinhamento entre os avaliadores quanto à necessidade de consolidar primeiramente a performance, segurança e a funcionalidade principal do sistema, ao passo que requisitos relacionados à gestão de usuários ou elementos adicionais podem ser tratados em fases subsequentes, de acordo com a evolução do projeto.

3 REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS

Este capítulo apresenta os requisitos funcionais e não funcionais do sistema de análise de dados nutricionais integrado a um LLM e também requisitos de design e de implementação. Esses requisitos foram definidos com base nos requisitos iniciais levantados no capítulo 2.

3.1 REQUISITOS FUNCIONAIS

Os requisitos funcionais (RF) são aqueles que descrevem o que o sistema deve fazer, ou seja, as funcionalidades que ele deve oferecer. A seguir, estão os requisitos funcionais identificados para o sistema:

Tabela 2: Requisitos Funcionais

Código	Descrição	Visibilidade	Prioridade	RNFs Associados
RF01	Cadastro de usuário com e-mail e senha	Externa	Essencial	RNF02, RNF05
RF02	Autenticação de usuário (login/logout)	Externa	Essencial	RNF02, RNF05
RF03	Registro de refeições (descrição livre ou por ingredientes)	Externa	Essencial	RNF01, RNF05, RNF08
RF04	Consulta automática de dados nutricionais via LLM	Interna	Essencial	RNF01, RNF07, RNF09
RF05	Armazenamento de dados nutricionais (kcal, macros, micros)	Interna	Essencial	RNF03, RNF07, RNF08

RF06	Dashboard com gráficos de consumo (período personalizável)	Externa	Importante	RNF01, RNF04, RNF06
RF07	Filtros temporais para análise (dia/semana/mês)	Externa	Desejável	RNF01, RNF06
RF08	Chat integrado para consultar LLM	Externa	Importante	RNF01, RNF07, RNF09
RF09	Exportação de relatórios em PDF/CSV	Externa	Desejável	RNF06, RNF10
RF10	Edição/exclusão de refeições registradas	Externa	Importante	RNF03, RNF08

Fonte: Autor (2025).

3.2 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Os requisitos não funcionais - RNF são aqueles que definem as qualidades e restrições do sistema, como desempenho, segurança, usabilidade, entre outros. A seguir, estão os requisitos não funcionais identificados para o sistema:

Tabela 3: Requisitos Não Funcionais

Código	**Descrição**	**Categoria**	**Prioridade**
RNF01	Tempo de resposta <30s para consultas ao LLM	Desempenho	Essencial
RNF02	Autenticação via JWT com refresh tokens	Segurança	Essencial
RNF03	Backup diário dos dados nutricionais	Confiabilidade	Importante
RNF04	Renderização de gráficos em <5s	Desempenho	Importante
RNF05	Interface acessível (WCAG AA)	Usabilidade	Essencial
RNF06	Dados analíticos consistentes (99.9% precisão)	Confiabilidade	Importante
RNF07	Integração estável com Ollama (uptime 99.95%)	Disponibilidade	Essencial

RNF08	Criptografia AES-256 para dados sensíveis	Segurança	Essencial
RNF09	Processamento assíncrono de consultas ao LLM	Escalabilidade	Importante
RNF10	Suporte a 10k registros/mês/usuario	Escalabilidade	Desejável

Fonte: Autor (2025).

3.2.1 ASSOCIAÇÃO ENTRE REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS

A associação entre os requisitos funcionais e não funcionais é fundamental para garantir que o sistema atenda tanto às necessidades de negócio quanto aos padrões de qualidade esperados. Cada requisito funcional foi cuidadosamente vinculado a requisitos não funcionais que estabelecem restrições, padrões de desempenho, segurança, usabilidade, confiabilidade, disponibilidade e escalabilidade.

Por exemplo, o requisito funcional RF01, responsável pelo cadastro de usuários, está associado aos requisitos não funcionais de segurança (RNF02), que exige autenticação robusta via JWT, e de usabilidade (RNF05), que determina a acessibilidade da interface. O RF02, referente à autenticação de usuários, também se apoia nesses mesmos requisitos, reforçando a importância de proteger dados sensíveis e garantir uma experiência de uso acessível.

O RF03, que trata do registro de refeições, está vinculado ao desempenho (RNF01), para garantir respostas rápidas, à usabilidade (RNF05), para facilitar o registro, e à segurança (RNF08), assegurando a proteção dos dados inseridos. Já o RF04, responsável pela consulta automática de dados nutricionais via LLM, depende do desempenho (RNF01), da disponibilidade da integração com o LLM (RNF07) e da escalabilidade do processamento (RNF09), assegurando respostas rápidas e serviço estável.

O armazenamento de dados nutricionais (RF05) está relacionado à confiabilidade (RNF03), à disponibilidade (RNF07) e à segurança (RNF08), garantindo que os dados estejam sempre protegidos, disponíveis e com backup regular. O dashboard analítico (RF06) associa-se ao desempenho (RNF01), à renderização eficiente de gráficos (RNF04) e à precisão dos dados (RNF06), proporcionando visualizações rápidas e confiáveis.

Os filtros temporais para análise (RF07) dependem do desempenho (RNF01) e da precisão dos dados (RNF06), enquanto o chat integrado para consultas ao LLM (RF08) está atrelado ao desempenho (RNF01), à disponibilidade da integração (RNF07) e à escalabilidade

(RNF09). A exportação de relatórios (RF09) está associada à precisão dos dados (RNF06) e à capacidade de suportar grandes volumes de registros (RNF10). Por fim, a edição e exclusão de refeições (RF10) relaciona-se à confiabilidade dos backups (RNF03) e à segurança dos dados (RNF08).

Dessa forma, a matriz de associação entre requisitos funcionais e não funcionais garante que cada funcionalidade do sistema seja implementada considerando as restrições e qualidades necessárias para o correto funcionamento, segurança, desempenho e experiência do usuário.

3.3 REQUISITOS DE DESIGN E IMPLEMENTAÇÃO

Os requisitos de design - RD e implementação são aqueles que orientam a arquitetura do sistema e as tecnologias a serem utilizadas. A seguir, estão os requisitos de design e implementação identificados para o sistema:

Tabela 4: Requisitos de Design e Projeto

Código	**Descrição**	**Prioridade**
RD01	Frontend deve ser desenvolvido com Next.js	Importante
RD02	Fluxo linear para registro de refeições (4 passos máx.)	Essencial
RD03	Backend deve ser desenvolvido com Python	Essencial

Fonte: Autor (2025).

4 DIAGRAMA DE CASOS DE USO

5 RASTREAMENTO DE REQUISITOS

6 VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO DE REQUISITOS

7 GERÊNCIA DE REQUISITOS COM RASTREAMENTO DE DEPENDÊNCIAS

8 GERENCIAMENTO DE REQUISITOS COM USE CASE POINTS

9 PRIORIDADE DE REQUISITOS COM USE CASE POINTS

10 CONCLUSÕES

REFERÊNCIAS

LIKERT, R. A technique for the measurement of attitudes. **Archives of Psychology**, 1932. Acesso em: 25 de maio de 2025. Disponível em: <https://psycnet.apa.org/record/1933-01885-001>.